TP 4B

La photopile · avec une lampe de bureau

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.

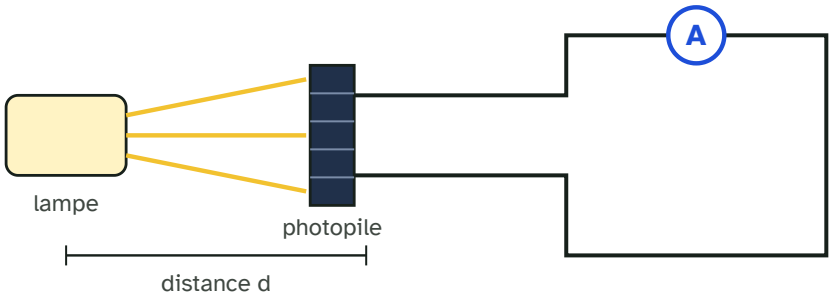
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'entreprise veut poser des panneaux solaires sur le toit de l'atelier. Le courant produit par un panneau dépend-il de la lumière qu'il reçoit ?

MATÉRIEL

- une petite cellule solaire
- une lampe de bureau
- une règle
- un multimètre (calibre 2 mA)
- un smartphone avec l'application gratuite phyphox (capteur « Lumière »)



Le montage : la photopile est branchée directement sur l'ampèremètre.

Partie A · Mesures

1. Branche la cellule sur le multimètre et pose le smartphone juste à côté de la cellule, écran vers la lampe.
2. Place la lampe loin de la cellule, puis rapproche-la peu à peu.
3. Pour chaque position, lis l'éclairement E_v (lux) sur le smartphone puis l'intensité I (mA).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 lux → 0 mA ; 200 lux → 0,1 mA ; 400 lux → 0,2 mA ; 800 lux → 0,4 mA ; 1200 lux → 0,6 mA ; 1600 lux → 0,8 mA ; 2000 lux → 1 mA.

E_v (lux)	0	200	400	800	1200	1600	2000
I (mA)	0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Exploitation

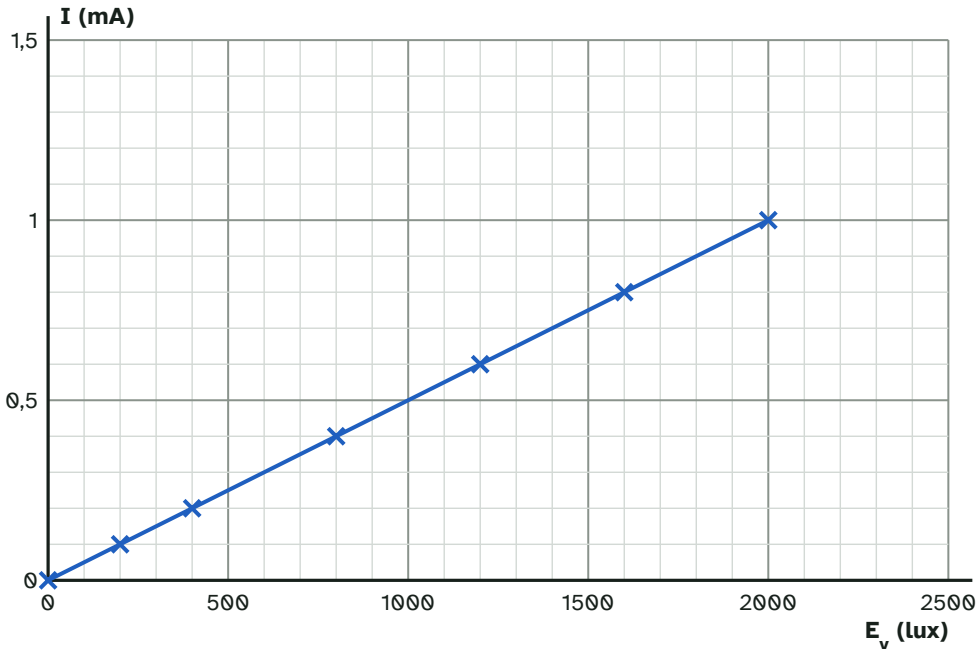
2 Place les points sur le graphique. RÉA

TP 4B

La photopile · avec une lampe de bureau

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.



3 Les points sont-ils alignés avec l'origine ? Trace la droite. ANA

Oui, presque : on trace une droite qui passe par l'origine.

4 Que peut-on dire de l'intensité I et de l'éclairement E_v ? VAL

I est proportionnelle à E_v : si l'éclairement double, le courant double.

5 Lis sur le graphique l'intensité pour 1 000 lux. RÉA

Environ 0,5 mA.

6 Pose un filtre bleu, puis un filtre rouge sur la cellule. L'intensité change-t-elle ? ANA

Oui, elle diminue : le filtre enlève une partie de la lumière ; le courant dépend aussi de la longueur d'onde.

7 Retour à la situation : faut-il installer les panneaux côté nord ou côté sud du toit ? Justifie. COM

Côté sud : ils reçoivent plus de lumière, donc ils produisent plus de courant (I proportionnelle à E).